

6장. 프로세스 동기화

세마포어(Semaphore)는 정수형 변수와 두 개의 원자적 연산(wait, signal)으로 구성된 동기화 도구이다. 뮤텍스(Mutex)는 이진 세마포어와 비슷하지만 소유권(ownership) 개념이 있다는 점이 근본적인 차이이다.

즉 뮤텍스는 잠금 스레드만 해제할 수 있지만, 세마포어는 다른 스레드가 신호를 보낼 수 있다.

6장. 교착상태(Deadlock)

교착상태가 발생하려면 다음 4가지 조건이 모두 성립해야 한다:

상호 배제(Mutual Exclusion), 점유와 대기(Hold and Wait),

비선점(No Preemption), 순환 대기(Circular Wait).

이 중 하나라도 깨뜨리면 교착상태를 예방할 수 있다.

6장. 페이지 교체 알고리즘

LRU(Least Recently Used)는 가장 오래 전에 참조된 페이지를 교체한다.

FIFO는 가장 먼저 적재된 페이지를 교체하며, 벨래디의 이상현상이 발생할 수 있다 (프레임 수를 늘렸는데도 페이지 폴트가 증가하는 현상).

LRU는 이 이상현상이 발생하지 않는다.